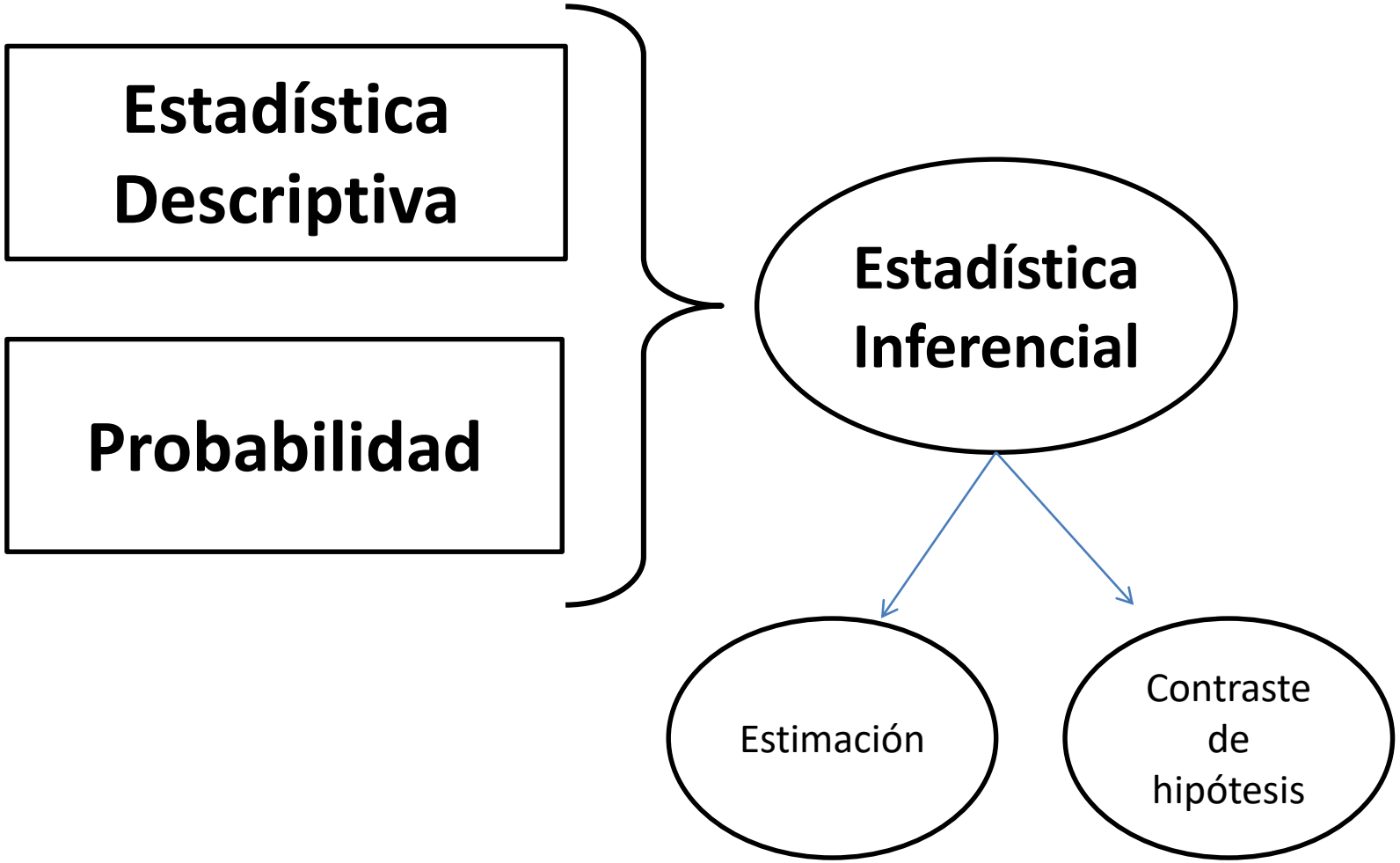
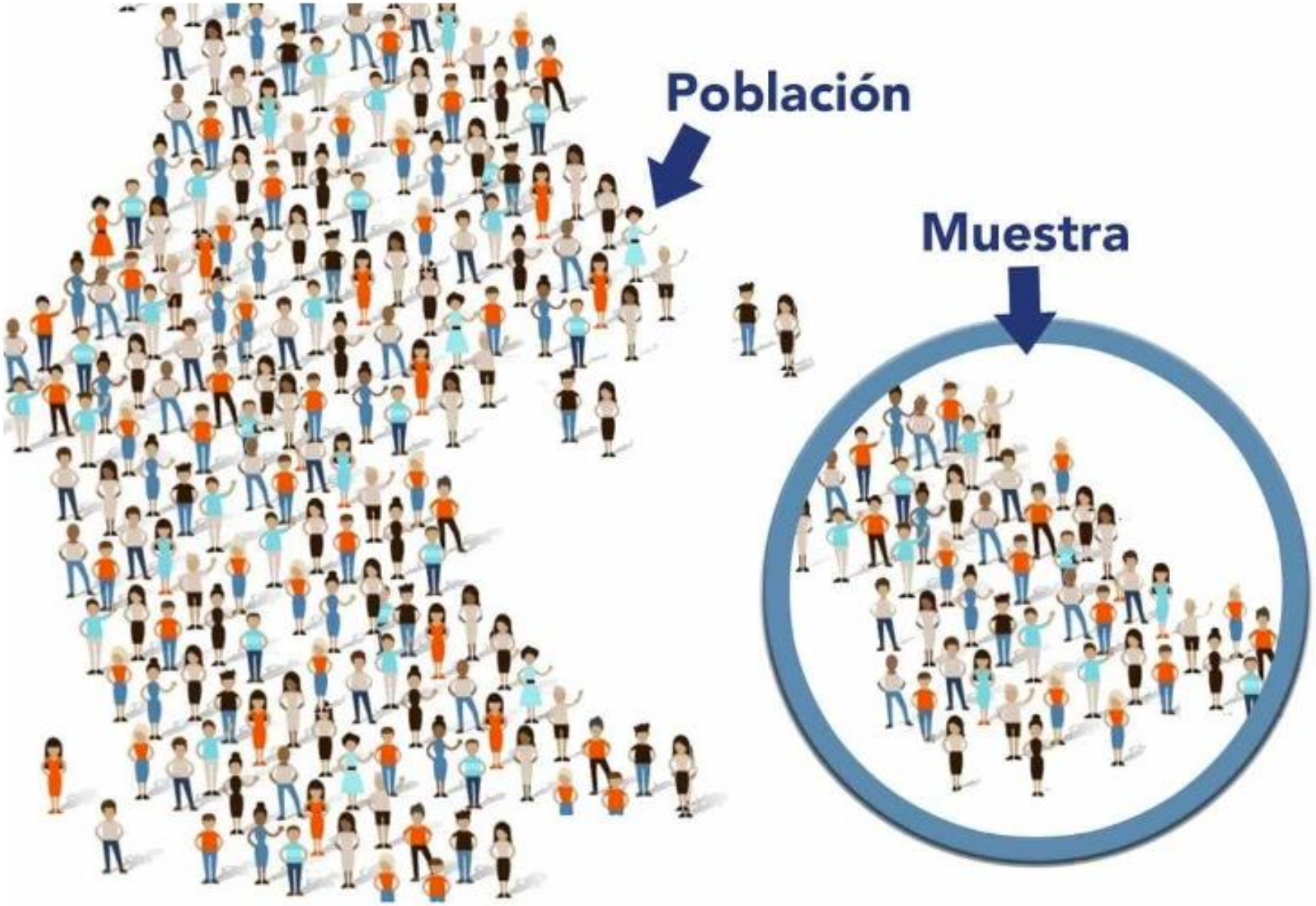

Estadística Descriptiva
Probabilidad
Estadística Inferencial
Estimación
Contraste de hipótesis

Teoría del Muestreo

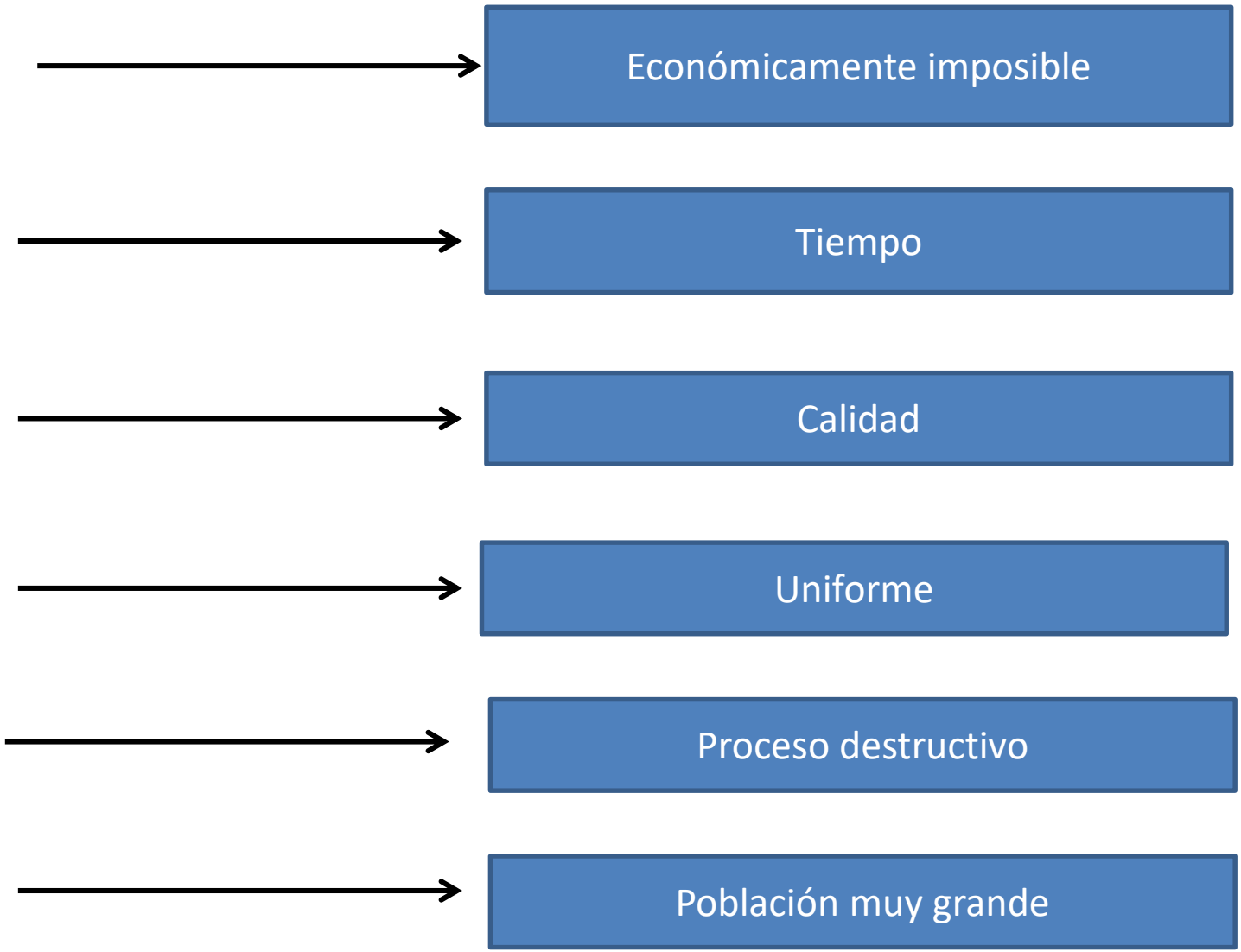
Hacer un muestreo es realizar los pasos adecuados para que esa muestra represente las características de la población.

Es fundamental saber las características de la población, si es una población grande, chica, si presenta mucha variabilidad……

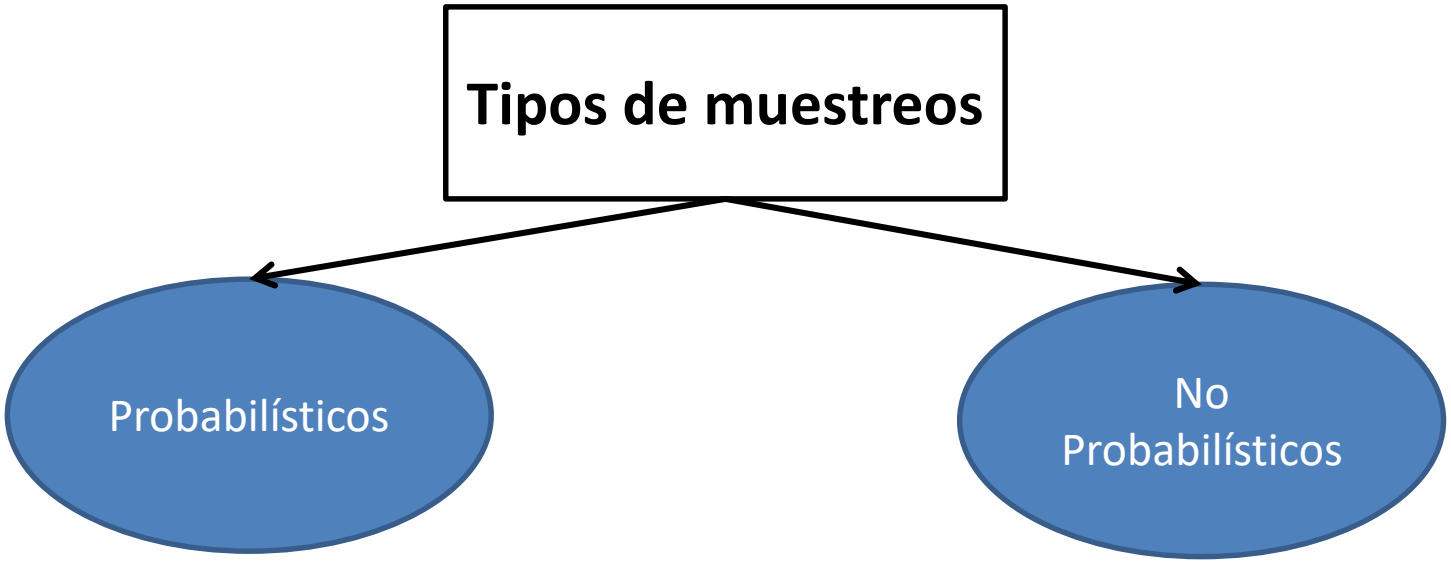

Muestra


Población
Muestra

¿Por qué trabajamos con una muestra y no trabajamos con toda la población?


Económicamente imposible
Tiempo
Calidad
Uniforme
Proceso destructivo
Población muy grande

MOTIVO	EJEMPLO
Económicamente imposible	Medir el diámetro de todos los tornillos fabricados requeriría demasiado personal e instrumental. Es más económico analizar una muestra representativa.
Tiempo	Inspeccionar todas las soldaduras de una estructura metálica demandaría semanas. Con una muestra bien elegida, se obtiene información suficiente para evaluar el proceso.
Calidad	Si se intentara medir los 100 000 tornillos producidos, las últimas mediciones serían menos precisas o estimadas. Se pierde calidad al medir todo, por fatiga o apuro.
Uniforme (homogeneidad del proceso)	En un proceso automatizado de inyección plástica, las condiciones son constantes. Una muestra basta para representar al conjunto.
Proceso destructivo	Para determinar la resistencia a la tracción del acero o del hormigón, las probetas deben romperse; no puede ensayarse toda la producción.
Población muy grande	Para estimar la contaminación del aire o del agua, sería imposible medir en todos los puntos. Se usan sensores en una muestra de ubicaciones representativas.



*El muestreo es probabilístico si los métodos de selección de los miembros de la muestra se escogen aplicando un proceso aleatorio. En este tipo de muestreo cada individuo de la población tiene alguna probabilidad conocida de figurar en la muestra.

*En el muestreo no probabilístico uno o más elementos de la población no tienen posibilidad de ser seleccionados, por lo que no podemos asegurar que la muestra sea representativa.

¿Cuándo usar muestreo no probabilístico?

Se elige cuando no es posible o no es conveniente usar un muestreo probabilístico.

💡 Casos típicos

✓ 1. **Cuando no tenés acceso a toda la población**. No existe un listado completo o no podés llegar a todos los elementos.

🗣"No sé quiénes son todos, entonces no puedo seleccionar al azar."

✓ 2. **Cuando necesitás rapidez o bajo costo**. El muestreo probabilístico puede ser más complejo, lento o caro.

🗣"Necesito resultados rápidos, entonces tomo lo que tengo a mano."

✓ 3. **Cuando buscás casos específicos**. No te sirve cualquier elemento, sino algunos con ciertas características.

🗣"No quiero cualquiera, quiero ciertos perfiles."

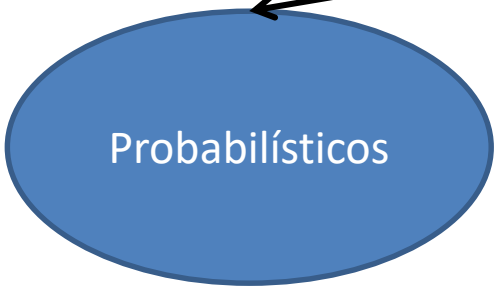
✓ 4. **Cuando la población es difícil de acceder**. Grupos poco visibles o de difícil contacto.

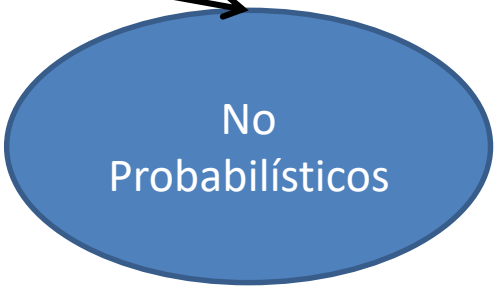
🗣"Llego a uno y ese me conecta con otros." (bola de nieve)

✓ 5. **Estudios exploratorios**. Cuando recién estás empezando a investigar un tema.

🗣"Primero quiero una idea general, después profundizo."

Tipos de muestreos





- Muestreo simple al azar
- Muestreo sistemático
- Muestreo estratificado
- Muestreo por conglomerados.

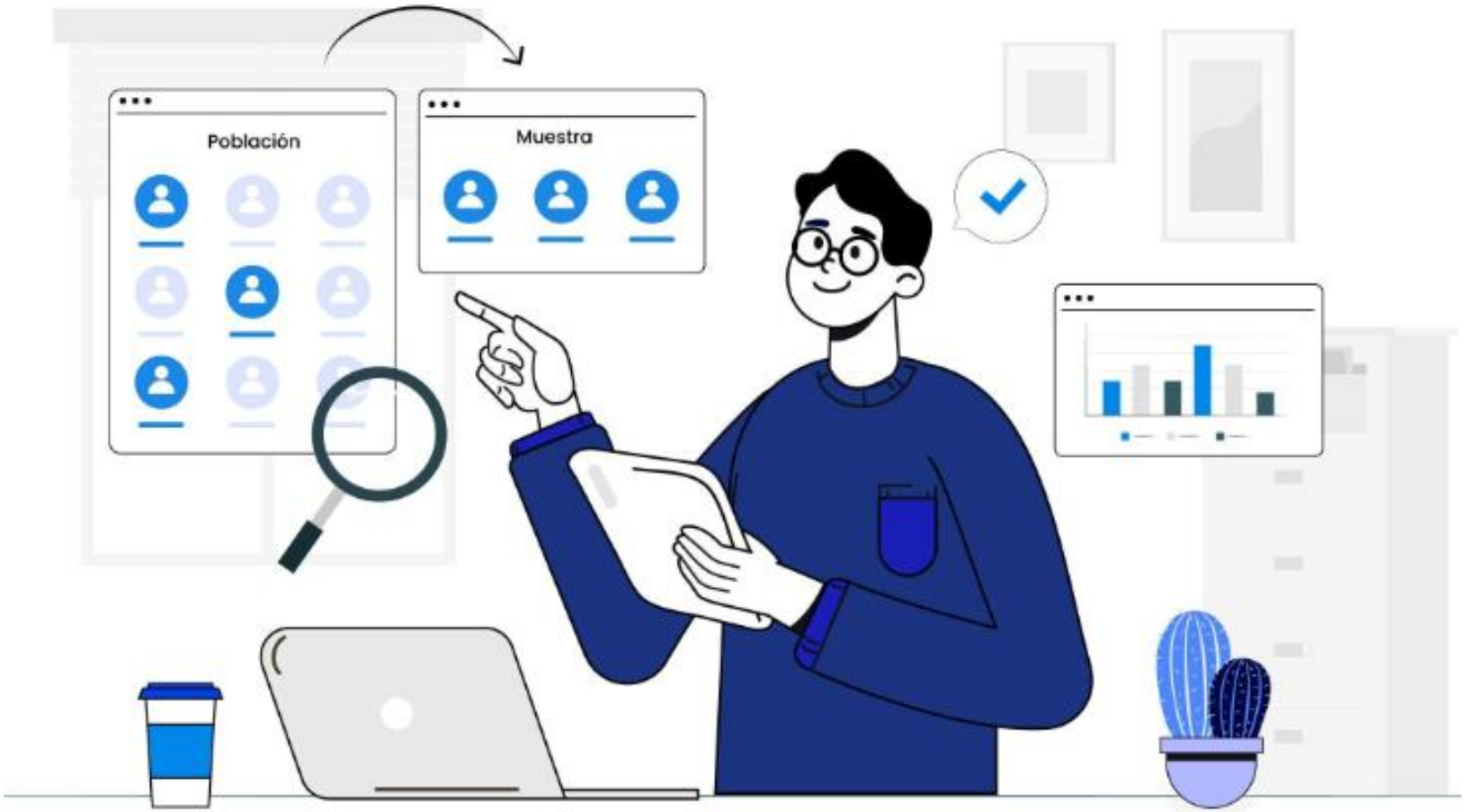
- Muestreo bola de nieve
- Muestreo a conveniencia o por selección experta
- Muestreo casual
- Muestro por cuotas o accidental
- Muestreo de poblaciones móviles

Estadística y muestreo / Ciro Martínez Bencardino. -- 13ª. ed. -- Bogotá : Ecoe. Ediciones, 2012.



Muestreo Probabilístico

MUESTREO SIMPLE AL AZAR



MUESTREO SIMPLE AL AZAR O ALEATORIO SIMPLE

Es un tipo de muestreo que consiste en seleccionar, de manera totalmente aleatoria, un subconjunto de individuos de la población objetivo, con el fin de representar adecuadamente a todo el grupo.

Pasos para realizar un muestreo aleatorio simple:

1.Define la población objetivo.
2.Asigna un número único a cada elemento de la población.
3.Determina el tamaño de la muestra.
4.Selecciona al azar los elementos que formarán parte de la muestra.

Nota: Para seleccionar los elementos de forma aleatoria, se puede recurrir al método de lotería, a tablas de números aleatorios o a programas informáticos que generen números aleatorios, garantizando así una selección completamente al azar.

El muestreo aleatorio simple puede ser:

CON REEMPLAZO:

Luego de que un elemento es seleccionado de la población, se devuelve al conjunto original, de modo que puede volver a ser elegido en una próxima selección.

SIN REEMPLAZO:

Una vez que un elemento es seleccionado, se retira de la población y no puede volver a ser elegido. Este método suele ser más eficiente, ya que evita que un mismo elemento forme parte de la muestra más de una vez.

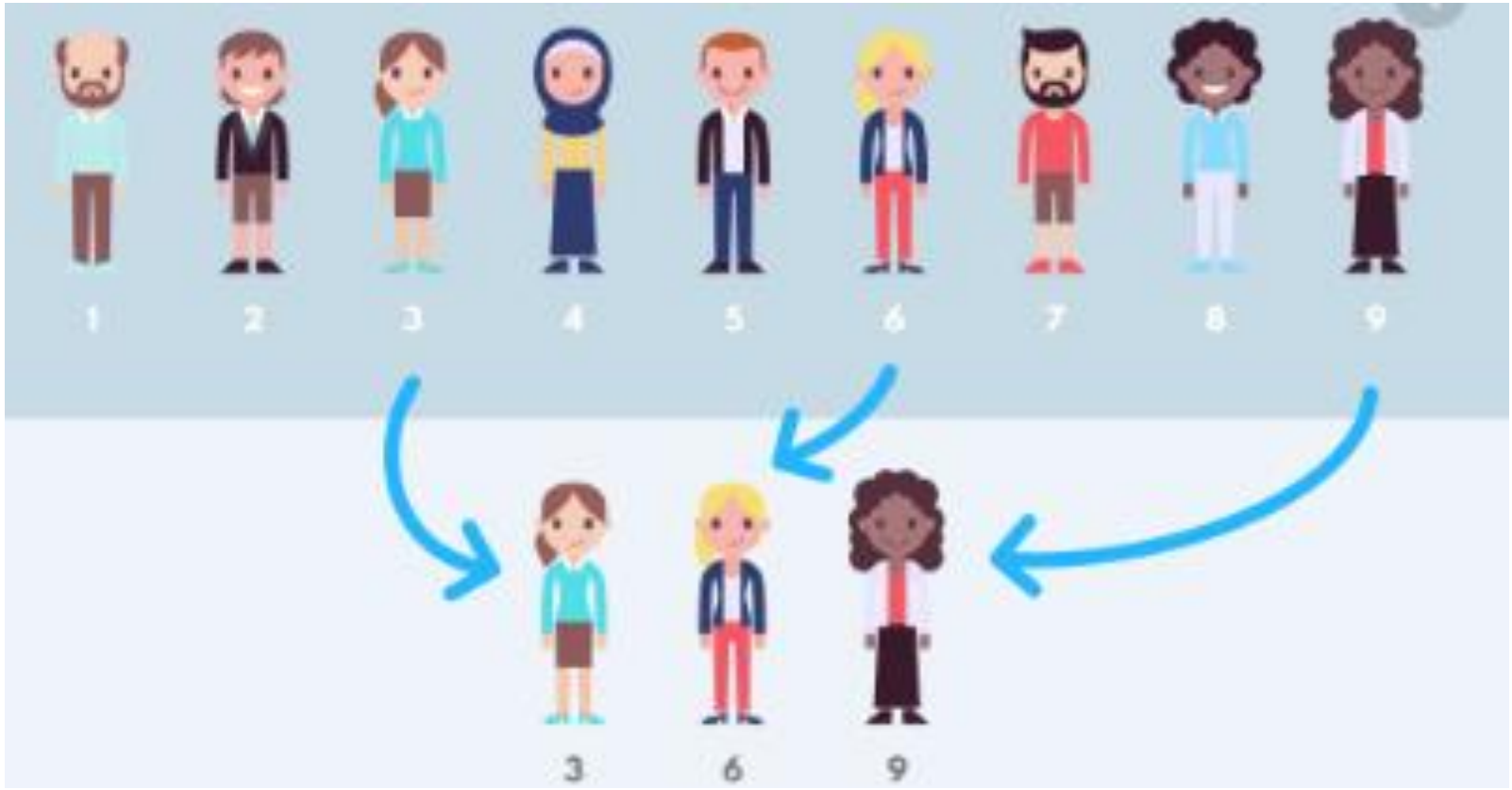
> "En un muestreo aleatorio simple, todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados **al inicio del proceso**.
> Si el muestreo se realiza sin reemplazo, esa probabilidad varía a medida que se extraen elementos.

Ejemplo de muestreo aleatorio simple

Una empresa tiene 120 empleados. Se quiere extraer una muestra de 30 de ellos.

- Enumera a los empleados del 1 al 120
- Sortea 30 números entre los 120 trabajadores
- La muestra estará formada por los 30 empleados que salieron seleccionados de los números obtenidos.

MUESTREO SISTEMÁTICO



Muestreo sistemático

El **muestreo sistemático** es un tipo de muestreo probabilístico en el cual se selecciona **aleatoriamente el primer elemento** de la muestra, y luego se eligen los demás **a intervalos fijos o sistemáticos** hasta alcanzar el tamaño de muestra deseado.

Pasos para realizar un muestreo sistemático

1. Define la **población objetivo**.
2. Determina el **tamaño de muestra deseado** (n).
3. Calcula el **intervalo de muestreo (i)** dividiendo el tamaño total de la población (N) entre el tamaño de la muestra (n):

$$i = \frac{N}{n}$$

4. Selecciona al azar un número inicial (r) entre 1 e i.
5. Los elementos de la muestra serán:

$$r,\ r+i,\ r+2i,\ r+3i, \ldots$$

hasta completar el tamaño de muestra deseado.

Ejemplo aplicado

Un ingeniero desea seleccionar una muestra sistemática de 500 personas dentro de una población de 5.000.

Numerando cada elemento del 1 al 5.000, se elige un número inicial al azar entre 1 y 10 (ya que $i = 5000/500 = 10$).

A partir de ese número, se selecciona **cada décimo elemento** para formar parte de la muestra.



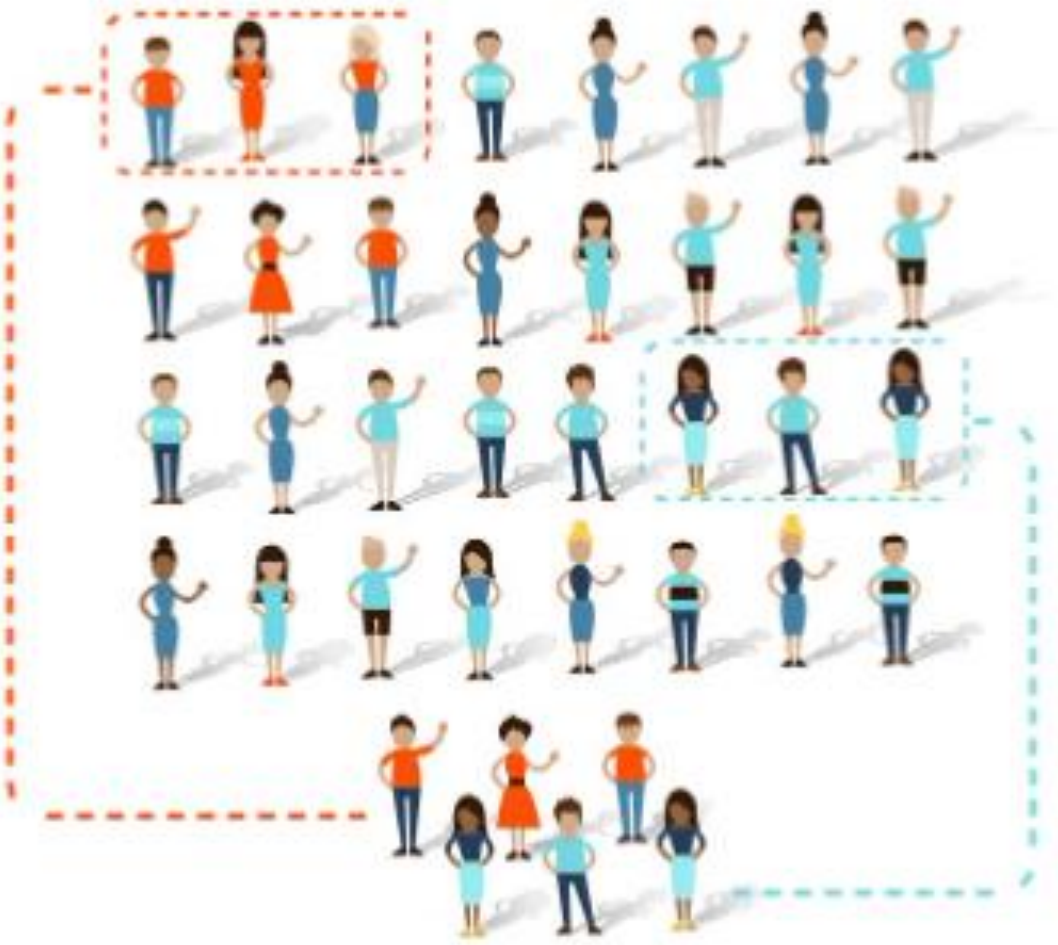
En resumen:

El muestreo aleatorio simple es completamente al azar y cada elemento puede ser seleccionado en cualquier momento.
El **muestreo** es más “puro” en teoría, pero puede generar concentraciones por azar o por defectos en el sorteo.

El muestreo sistemático combina azar y regularidad: solo el primer elemento es aleatorio, y los siguientes siguen una secuencia fija.
Si la población está ordenada y se quiere asegurar **una cobertura uniforme** (por ejemplo, que haya elementos de toda la línea o todo el grupo), el **muestreo sistemático** es más conveniente.

Característica	Muestreo Aleatorio Simple	Muestreo Sistemático
Necesidad de lista	✅ Sí, debe existir	✅ Sí, debe existir
La lista debe estar ordenada	❌ No necesariamente	✅ Sí, de forma coherente y uniforme
Consecuencia de no ordenarla	Ninguna (sigue siendo aleatorio)	Puede generar sesgos o mala representación

MUESTREO ESTRATIFICADO



Muestreo estratificado

El muestreo estratificado es un procedimiento de muestreo en el cual la población se divide en segmentos o estratos, que son grupos homogéneos en relación con alguna característica relevante (por ejemplo, edad, ingreso, tipo de material o turno de producción).Luego, se toma una muestra de cada estrato, que puede seleccionarse mediante muestreo aleatorio simple o sistemático, dependiendo del caso.

Finalmente, las muestras de todos los estratos se combinan para formar una muestra total representativa de toda la población.

En resumen: Los estratos deben ser internamente homogéneos (los elementos dentro de un mismo grupo son parecidos) y externamente heterogéneos (los estratos son distintos entre sí).

EJEMPLO 1

En una planta industrial, los productos pueden dividirse en **estratos** según el tipo de material (acero, aluminio, cobre, etc.).
Se seleccionan algunas unidades de cada tipo para control de calidad, asegurando que todos los materiales estén representados en la muestra.

EJEMPLO 2

Un investigador desea analizar las características de las personas según su nivel de ingresos anuales.

Para ello, divide la población en **estratos**:

- **"Menos de 20.000 dólares"**
- **"21.000 a 30.000 dólares"**
- **"31.000 a 40.000 dólares"**
- **"41.000 a 50.000 dólares, etc."**

Luego, toma una muestra aleatoria dentro de cada grupo.

Con esta información, puede analizar cómo varían las características entre los distintos niveles de ingresos y definir estrategias específicas para cada segmento.

EJEMPLO 3

Una empresa de software quiere evaluar el **tiempo de respuesta** de su aplicación en diferentes tipos de dispositivos.
Para garantizar que la muestra sea representativa, **divide la población de usuarios en estratos** según el dispositivo que utilizan:

- Estrato 1: Usuarios con **PC de escritorio**
- Estrato 2: Usuarios con **notebooks**
- Estrato 3: Usuarios con **tablets**
- Estrato 4: Usuarios con **celulares**

Luego, selecciona aleatoriamente algunos usuarios de cada grupo y mide los tiempos de respuesta del sistema.
De esta forma, el análisis considera **todas las plataformas** y no se sesga hacia un tipo de usuario.

AFIJACIÓN EN EL MUESTREO ESTRATIFICADO

La afijación es la forma en que se distribuye el tamaño total de la muestra entre los distintos estratos.
Dependiendo de cómo se reparten los elementos muestrales, existen tres tipos principales:

- **Afijación simple**: A cada estrato se le asigna el mismo número de elementos, sin importar el tamaño del grupo.

Ejemplo: Si se analizan tres tipos de servidores (web, base de datos y correo) y se eligen 10 de cada tipo, la muestra total tendrá 30 servidores, aunque cada grupo no tenga el mismo tamaño real.

- **Afijación proporcional**: La muestra se distribuye en proporción al tamaño de cada estrato dentro de la población total.

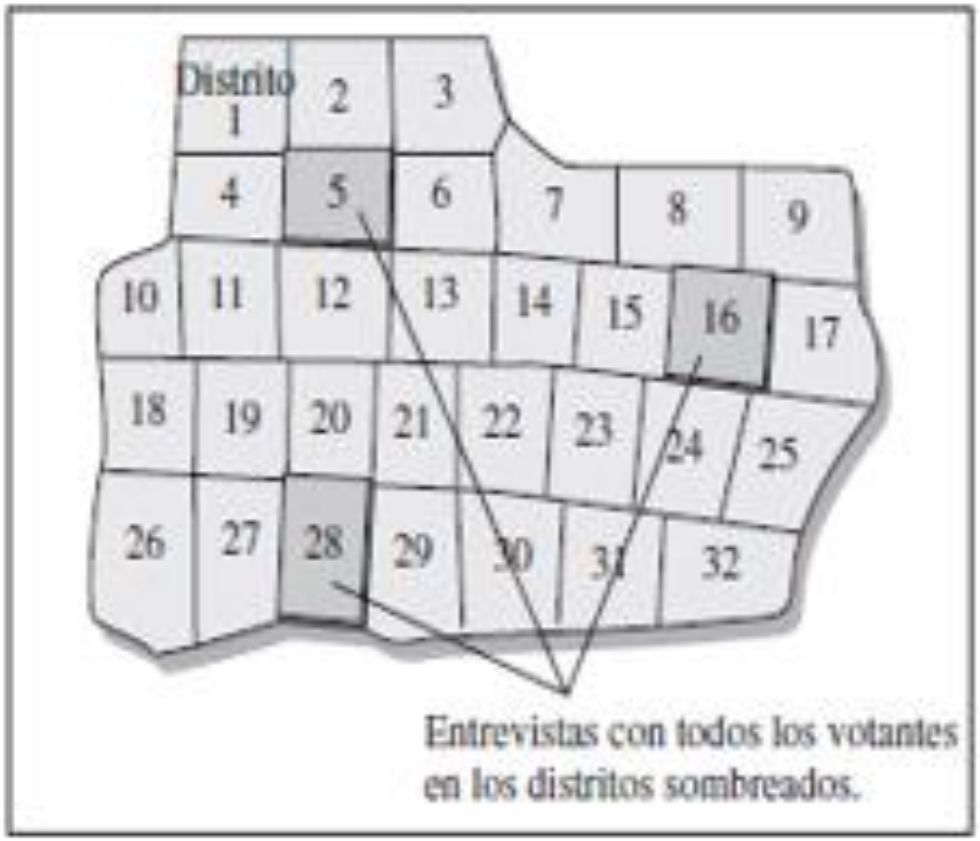
Ejemplo: Si el 60% de los usuarios usa notebooks, el 30% PC de escritorio y el 10% tablets, en una muestra de 100 usuarios se tomarían 60 notebooks, 30 PCs y 10 tablets.

- Es el método más frecuente y representativo.

- **Afijación óptima**: Tiene en cuenta tanto el tamaño del estrato como su variabilidad interna (desviación típica).Se asignan más elementos a los estratos con mayor variabilidad, porque aportan más información.

Ejemplo: Si los tiempos de respuesta varían mucho en los dispositivos móviles pero poco en los de escritorio, conviene tomar más muestras del grupo de móviles.

MUESTREO POR CONGLOMERADOS



Muestreo por conglomerados (o por racimos)

El muestreo por conglomerados, también llamado muestreo por racimos , es un procedimiento de muestreo probabilístico en el que los elementos de la población se agrupan naturalmente en conjuntos o conglomerados.
Luego, algunos de estos grupos se seleccionan al azar para ser estudiados.

Descripción

Esta técnica aprovecha la existencia de grupos naturales dentro de la población (por ejemplo, escuelas, sucursales, departamentos, servidores, equipos, etc.) que reflejan adecuadamente la variabilidad de toda la población. En lugar de tomar elementos individuales de todos los grupos, el investigador selecciona al azar ciertos conglomerados completos y estudia todos los elementos dentro de ellos.

Para aplicarlo correctamente: Se define una característica de agrupación que permita dividir la población en grupos disjuntos (sin superposición) y exhaustivos (que incluyan a todos los elementos).Luego se eligen al azar algunos de esos grupos para realizar el análisis.

“Los **conglomerados** son **agrupamientos naturales o existentes previamente** dentro de la población, **no creados artificialmente** como los estratos.

La diferencia clave es que **los estratos se construyen para garantizar homogeneidad**, mientras que **los conglomerados ya existen y suelen ser heterogéneos internamente**”.

EJEMPLO 1

Suponga que una compañía de servicio de televisión por cable está pensado en abrir una sucursal en una ciudad grande; la compañía planea realizar un estudio para determinar el porcentaje de familias que utilizarían sus servicios, cómo no es práctico entrevistar en cada casa, la empresa decide seleccionar una parte de la ciudad al azar, la cuál forma un conglomerado.

EJEMPLO 2

En una facultad de ingeniería, cada comisión (grupo de estudiantes) representa un conglomerado.
Si se quiere conocer la satisfacción con un nuevo sistema de inscripción, se seleccionan algunas comisiones completas al azar y se encuesta a todos sus integrantes.

EJEMPLO 3

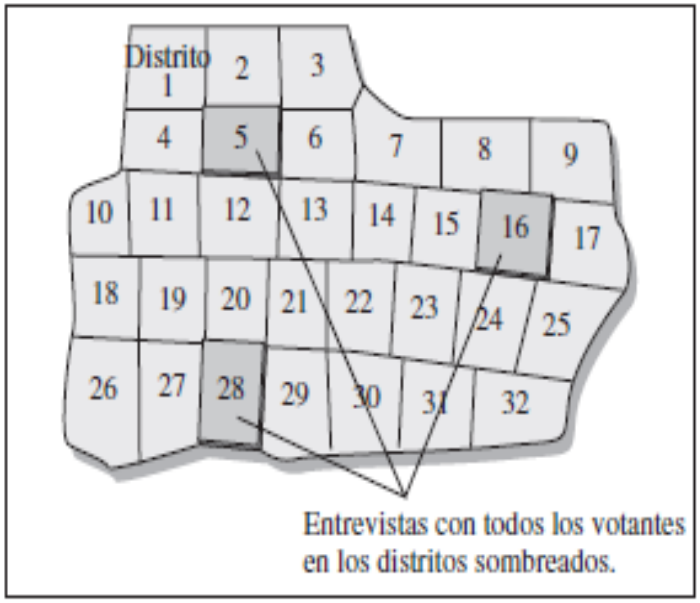
En control de calidad, cada camión con productos representa un conglomerado.
En lugar de revisar todos los camiones, se seleccionan algunos al azar y se inspecciona todo su contenido.

Subtipo basado en el número de etapas: A menudo, el muestreo por conglomerados se lleva a cabo en más de una «etapa». Una etapa es un paso dentro del proceso de muestreo en el que se toma una muestra. Considerando el número de etapas en el diseño, hay tres subtipos principales de este muestreo: de una sola etapa, de dos etapas, y el muestreo de etapas múltiples.

Muestreo por conglomerados de una etapa. El muestreo se hace una sola vez. Un ejemplo sería, digamos que estamos interesados en el estudio de personas sin hogar que viven en refugios.

Si hay cinco refugios en una ciudad, un investigador seleccionará al azar a uno de los refugios y luego incluirá en el estudio a todas las personas sin hogar que residen en el refugio seleccionado.





Muestreo estratificado:
Se subdivide a la población en al menos dos subgrupos (o estratos diferentes), de manera que los sujetos del mismo subgrupo compartan las mismas características (como el género o la categoría de edad), y después se obtiene una muestra de cada subgrupo.

Muestreo por conglomerados:
Se divide el área de la población en secciones (o conglomerados), luego se eligen al azar algunos de estos conglomerados, y después se elige a todos los miembros de los conglomerados seleccionados.







Muestreo No Probabilístico

Muestreo a conveniencia o intencional

Una muestra es llamada muestra intencional cuando sus elementos son seleccionados mediante juicio personal. Las principales ventajas de una muestra de juicio son la facilidad de obtenerla y que el costo usualmente es bajo.

Muestreo casual, incidental o fortuito

En este método el muestreo se realiza considerando la disponibilidad de elementos en la población. La accesibilidad caracteriza a este tipo de muestreo. Podría decir que el investigador debe "conformarse" con los elementos que puede reunir o que están disponibles.

Bola de Nieve

se utiliza cuando los participantes potenciales son difíciles de encontrar. El muestreo de bola de nieve consiste en dos pasos:

- Identificar sujetos potenciales en la población. A menudo, sólo uno o dos sujetos pueden ser encontrados inicialmente.
- Pedir a esos sujetos que recluten a otras personas.

¿Para qué se utiliza el muestreo de bola de nieve?

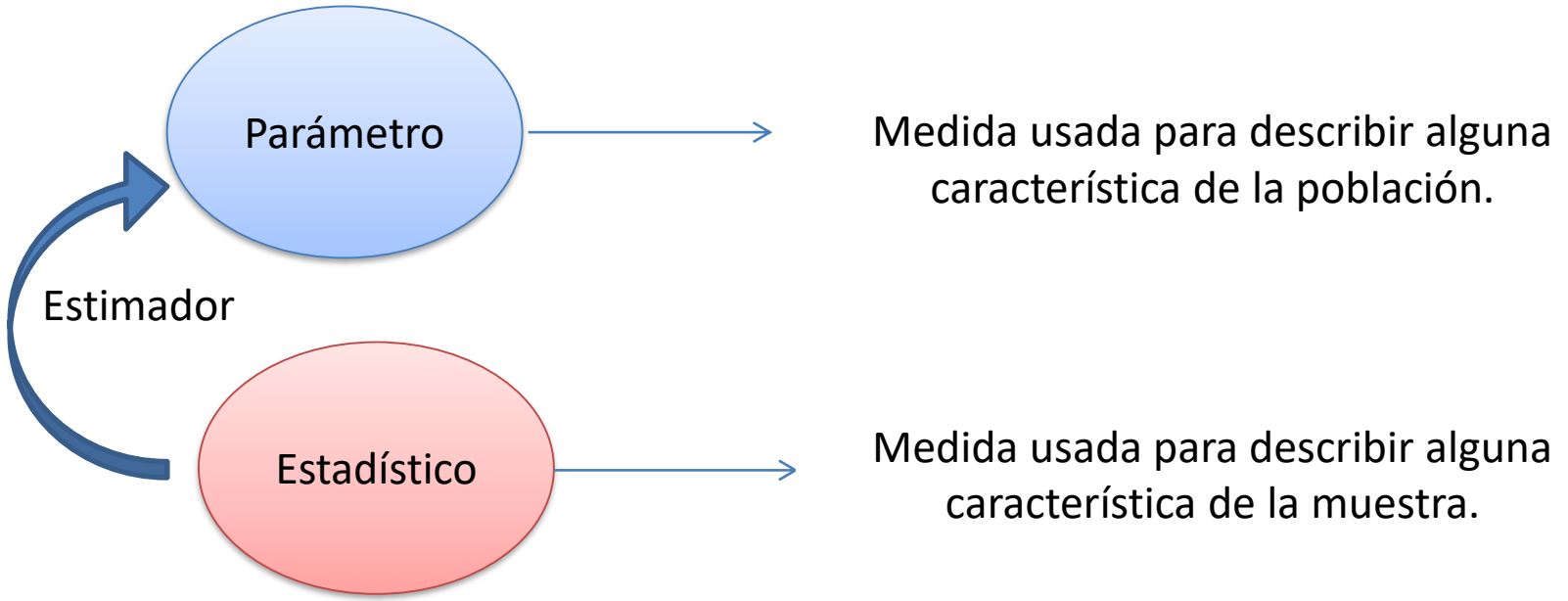
Algunas personas pueden no querer ser encontradas. Por ejemplo, si en un estudio se estuviera investigando el engaño en los exámenes, el hurto en las tiendas, el uso de drogas o cualquier otro comportamiento social «inaceptable», los participantes potenciales serían cautelosos de presentarse debido a posibles ramificaciones.

¿CÓMO CALCULAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA?

Una muestra demasiado grande dará lugar a la pérdida de valiosos recursos como tiempo y dinero, mientras que una muestra pequeña puede no proporcionar información confiable.

Vamos a considerar como una buena muestra si representa como mínimo el 30% de la población

Lenguaje del muestreo

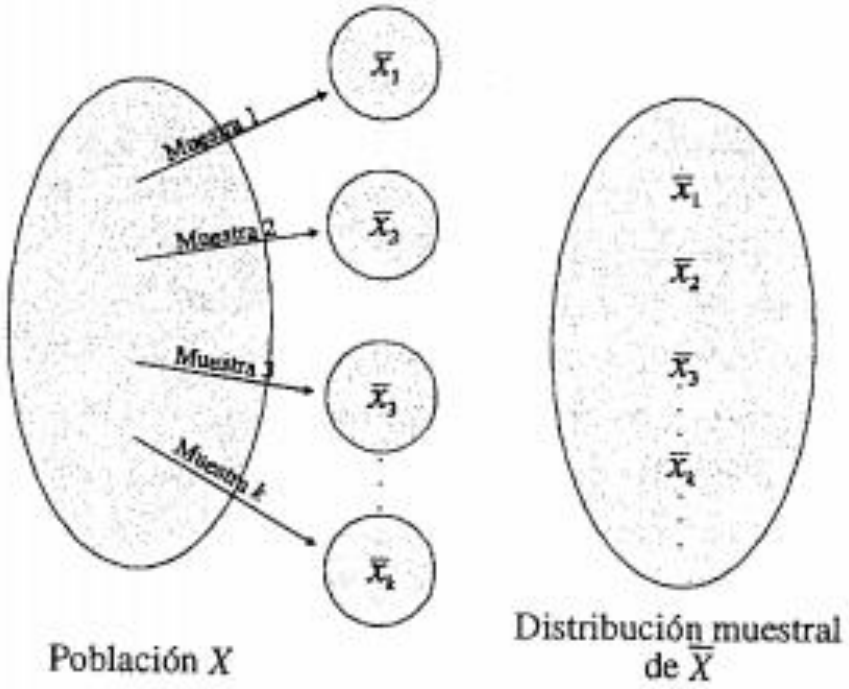


Distribución muestral de medias

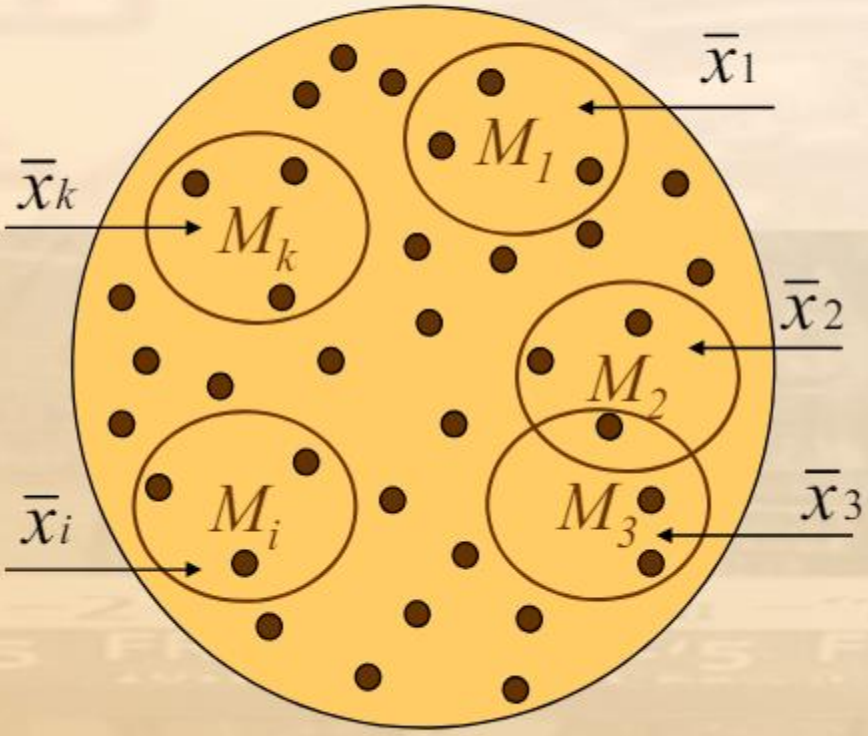
Si de una población se extraen muestras aleatorias de tamaño n y de cada muestra se calcula su media $\bar{X}$, el conjunto de todos los valores de las medias muestrales forma lo que se denomina **distribución muestral de medias**. Así la distribución muestral de la media es la distribución de frecuencias para los posibles valores de la media muestral basada en un tamaño fijo de muestra.

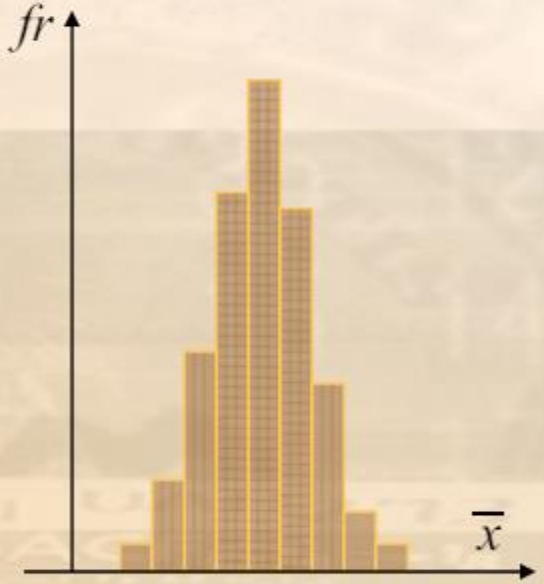
Si analizamos el problema a partir de un gráfico es:

Distribución muestral de la media muestral



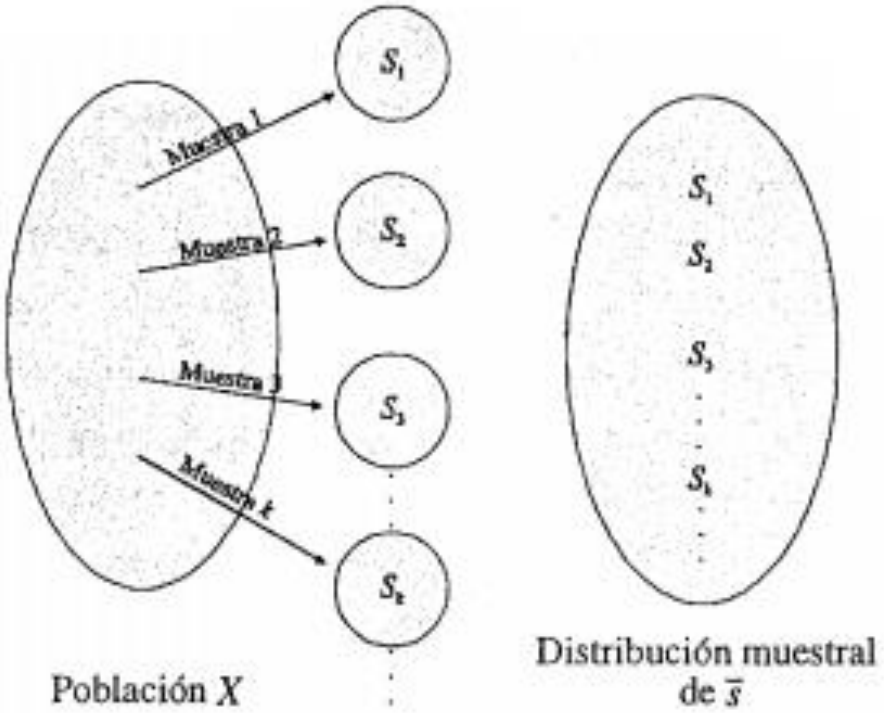
Se extraen todas las muestras posibles de tamaño n.





i	$\bar{x}_i$
1	$\bar{x}_1$
2	$\bar{x}_2$
3	$\bar{x}_3$
...	...
k	$\bar{x}_k$

Distribución muestral de la desviación estándar muestral



$$M = \binom{N}{n} = \frac{N}{(N-n)\ n}$$

Cuando la selección se hace sin reposición.

$$M = N^n$$

Cuando se hace la selección con reposición.

"Imaginemos que en una fábrica de bulones medimos solo **cuatro piezas** elegidas al azar: 2, 4, 6 y 8 mm.
No sabemos cuál es el verdadero promedio del diámetro de toda la producción, pero podemos **usar estas cuatro piezas como una mini-población simulada** para practicar cómo funciona el muestreo."

Obtener la distribución muestral de medias de la población 2 4 6 8, si se extraen muestras de tamaño 2 con reposición

2-2 2-4 2-6 2-8 4-2 4-4 4-6 4-8 6-2 6-4 6-6 6-8 8-2 8-4 8-6 8-8

Luego se hallan las medias de cada muestra tenemos: $\bar{X}_i$

2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

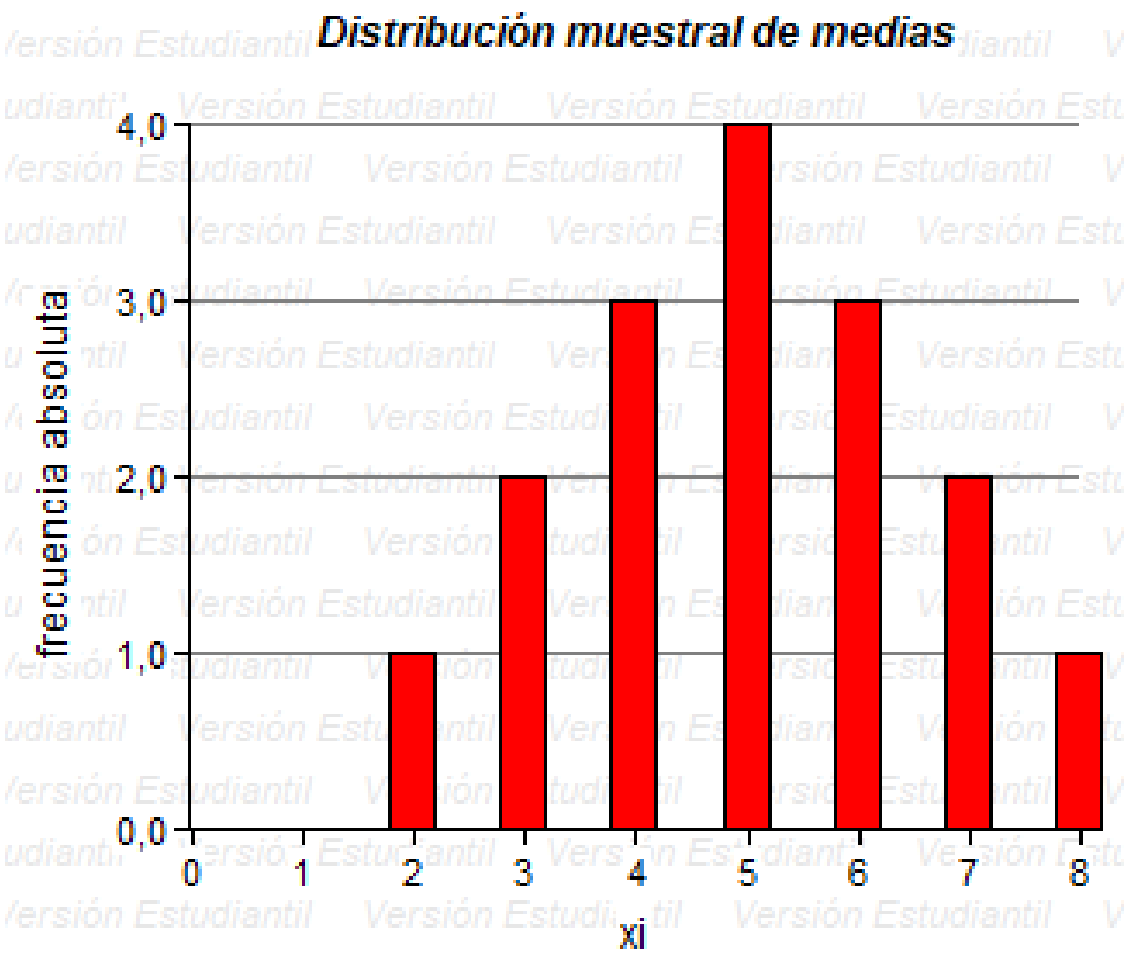
Ahora se puede escribir la **distribución muestral de medias**:

$\bar{X}_i$	2	3	4	5	6	7	8
f_i	1	2	3	4	3	2	1

“En la realidad, esta mini-población representa el universo del que se extraen muestras.”

“Como sí conocemos los cuatro valores, podemos calcular la media poblacional simulada (=5), solo para verificar cómo se comportan las medias muestrales.”

“Pero en la práctica, cuando no conocemos toda la población, solo tenemos la media muestral ($\bar{x}$) como estimación de μ.”



“Las medias muestrales varían de muestra en muestra, pero en promedio, tienden al valor verdadero de la media poblacional.”

ESPERANZA Y VARIANZA DEL ESTIMADOR MEDIA MUESTRAL

Muestreo de poblaciones infinitas

Sea $X_1, X_2, ..., X_n$ una muestra aleatoria de una población infinita con media poblacional μ_X y varianza σ_X^2, se verifica que:

a) $E(\bar{X}) = \mu_X$ o sea $\mu_{\bar{X}} = \mu_X$

Si tomáramos muchas muestras, las medias de todas ellas se agruparían alrededor del valor verdadero de la media poblacional

b) Para poblaciones infinitas o muy grandes: $\sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{\sigma_X^2}{n}$ ó $\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}}$

Esto muestra que la **dispersión de las medias muestrales** disminuye a medida que **aumenta el tamaño muestral**.

Población : 2,4, 6, 8 seleccionamos muestras de tamaño 2 **sin reposición**

Muestreo de poblaciones finitas

Hasta ahora nos hemos basado en la premisa de que las muestras se realizaron con reposición. Sin embargo, en muchos casos de investigación, o de aceptación de lotes de producción, el muestreo es realizado **sin reemplazo**.

Si la muestra de tamaño n se extrae de una población de tamaño N, y se muestrea más del 5% de la población ($\frac{n}{N} \geq 0,05$) debe usarse un factor de corrección por población finita (cpf) en la fórmula de la desviación estándar de la media, el que se calcula mediante:

$$cpf = \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

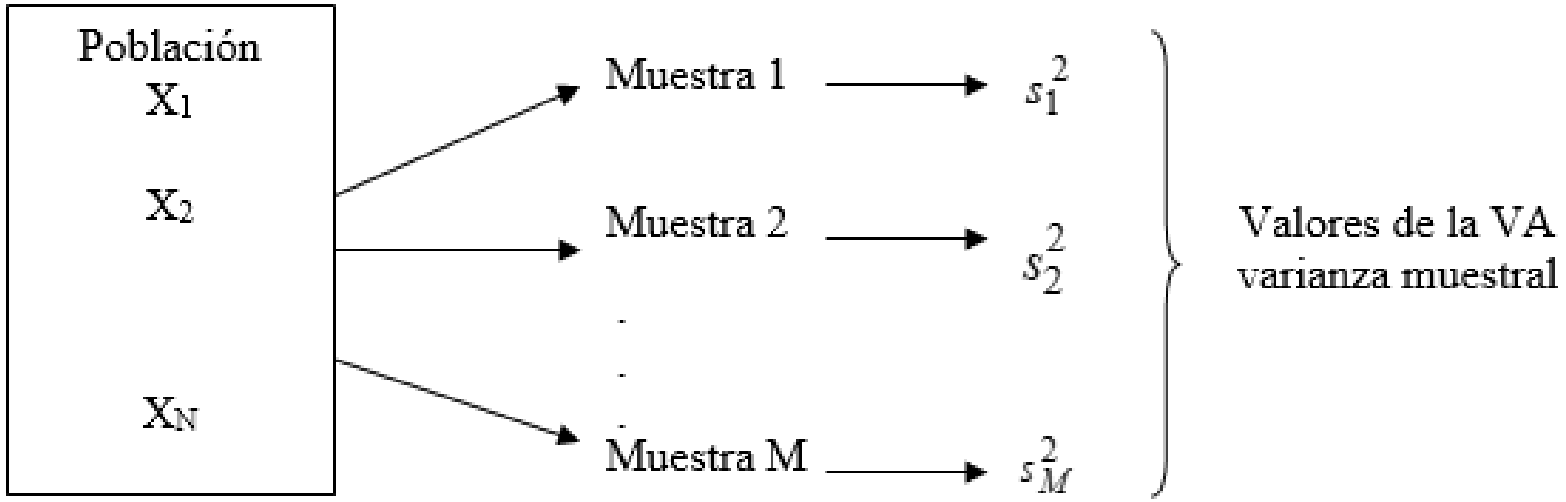
donde N es el tamaño de la población y n es el tamaño de la muestra.

En este caso tenemos: $$\sigma^2_{\overline{X}} = \frac{\sigma^2_X}{n} \cdot \left(\frac{N-n}{N-1} \right)$$

$$\sigma_{\overline{X}} = \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

Distribución muestral de varianzas

Si se eligen todas las muestras aleatorias posibles de tamaño n, de una población grande, y se calcula la varianza de cada una, el conjunto de todas estas varianzas muestrales se denomina distribución muestral de la varianza.



EJEMPLO

- Si de la población 2 4 6 8; se extraen todas las muestras posibles de tamaño 2, con reposición: (M = 16 n = 2)

Muestras posibles:

2-2 2-4 2-6 2-8 4-2 4-4 4-6 4-8 6-2 6-4 6-6 6-8 8-2 8-4 8-6 8-8

Media aritmética

2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

VARIANZAS:

0 1 4 9 1 0 1 4 4 1 0 1 9 4 1 0

s^2	0	1	4	9
f_i	4	6	4	2

Esta tabla muestra la distribución muestral de varianza.

Si promediamos las varianzas de las muestras de tamaño dos, ¿Cuál es su media?
¿Cómo se escribe simbólicamente?
¿Coincide con el valor de la varianza poblacional?

Media de la variable varianza muestral

$$\mu_{s^2} = 2,5 \rightarrow \mu_{s^2} \neq \sigma_x^2$$

$$\mu_{s^2} = \frac{\left(n-1 \right) \sigma_X^2}{n} = \frac{1 \ . \ 5}{2} = 2,5$$

Varianza Corregida

$$\hat{s}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \bar{x}\right)^2}{n-1} \quad \text{(I)}$$

Varianza

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \bar{x}\right)^2}{n} \quad \text{(II)}$$

Si a la expresión II la multiplicamos y la dividimos por n-1, resulta

$$s^2 = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^{n} \left(x_i - \bar{x} \right)^2$$

Definición de varianza corregida

$$s^2 = \frac{n-1}{n} \cdot \hat{s}^2$$

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL DE VARIANZAS CORREGIDAS

Si corregimos cada una de las varianzas muestrales con el factor $\frac{n}{(n-1)}$ resultan: $(\hat{s}^2{}_i)$

0 2 8 18 2 0 2 8 8 2 0 2 18 8 2 0

$\hat{s}^2$	0	2	8	18
fi	4	6	4	2

El promedio de estas varianzas corregidas es: $\mu_{\hat{s}^2} = 5$ que si es la varianza poblacional.

$$\mu_{\hat{s}^2} = \sigma_x^2$$

$$\mu_{s^2} = \frac{n-1}{n} \cdot \sigma_x^2$$

Para poblaciones infinitas o muestras que se extraen con reposición

Poblaciones finitas o muestras que se extraen sin reposición

Si la muestra de tamaño n se extrae de una población de tamaño N, y se muestrea el 5% de la población o más (es decir n/N≥0,05) debe utilizarse el factor de corrección por población finita para medidas de dispersión, el cual es:

$$CPF = \frac{N}{N-1}$$

De aquí surge:

$$\mu_{\hat{s}^2} = \frac{N}{N-1} \cdot \sigma_x^2$$

$$\mu_{s^2} = \frac{N}{N-1} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \sigma_x^2$$

Para poblaciones finitas o muestras que se extraen sin reposición

Ejemplo
Si de la población 2 4 6 8; se extraen todas las muestras posibles de tamaño 2, sin reposición:

Muestras		Media	Varianza
2	4	3	1
2	6	4	4
2	8	5	9
4	6	5	1
4	8	6	4
6	8	7	1

Distribución muestral de varianzas

s^2	1	4	9
fi	3	2	1

$$\mu_{s^2} = \frac{N}{N-1} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \sigma_x^2$$

$$\mu_{s^2} = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 5$$

$$\mu_{s^2} = 3,33$$

Muestras		Media	Varianza	Varianza corregida
2	4	3	1	2
2	6	4	4	8
2	8	5	9	18
4	6	5	1	2
4	8	6	4	8
6	8	7	1	1

Distribución muestral de varianzas corregidas

$\hat{s}^2$	2	8	18
fi	3	2	1

$$\mu_{\hat{s}^2} = \frac{N}{N-1} \cdot \sigma_x^2$$

$$\mu_{\hat{s}^2} = \frac{4}{3} \cdot 5$$

$$\mu_{\hat{s}^2} = 6,66$$